

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA

Departamento de Ingenierías

C.C.T. 20DIT0005K

**DESARROLLOS ACTUALES DE LA IA, DISTINGUIENDO APLICACIONES
DEL SECTOR PRODUCTIVO Y DEL SECTOR DE INVESTIGACIÓN**

ASIGNATURA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRESENTA: YANELLY CRUZ NICOLÁS

CATEDRÁTICO: ING. CARLOS MANUEL NIETO VÁSQUEZ

SEMESTRE: SÉPTIMO SEMESTRE

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PERÍODO: AGOSTO / DICIEMBRE 2026

**PINOTEPA NACIONAL, OAX.
SEPTIEMBRE, 2026.**

Introducción

La inteligencia artificial (IA) atraviesa en 2026 una etapa de consolidación tras el auge inicial de los modelos generativos. El interés ya no se centra únicamente en la creación de texto o imágenes, sino en sistemas capaces de razonar, tomar decisiones y actuar de forma autónoma dentro de flujos de trabajo reales. Este documento presenta una selección de desarrollos actuales de la IA, organizados en dos grandes bloques: las aplicaciones orientadas al sector productivo (empresas, industria y servicios) y las aplicaciones orientadas al sector de investigación (ciencia, salud y descubrimiento de conocimiento).

Según estimaciones de Gartner, el gasto mundial en inteligencia artificial alcanzará los 2,52 billones de dólares en 2026, un incremento interanual del 44 %, con una proporción creciente destinada a infraestructura de inferencia; es decir, a la aplicación práctica de los modelos en entornos reales más que a su entrenamiento.

Panorama general de la IA en la actualidad

El cambio de paradigma más relevante es el paso de herramientas de IA reactivas (que responden a una instrucción puntual) a agentes inteligentes capaces de planificar y ejecutar tareas completas con supervisión mínima. A esto se suma la consolidación de modelos con capacidad de razonamiento (chain-of-thought), que verifican sus propias respuestas antes de entregarlas, y el avance de la IA multimodal, que combina texto, imagen, audio y datos de sensores.

Tendencias que marcan el momento actual:

- IA agéntica: sistemas que ejecutan tareas de varios pasos de forma autónoma dentro de flujos de trabajo empresariales.
- Modelos con razonamiento explícito, orientados a resolver problemas complejos (matemáticos, lógicos, científicos).
- IA multimodal y física: modelos que integran visión, lenguaje y control de sistemas robóticos.
- Transición del entrenamiento a la inferencia: mayor inversión en poner los modelos a producir valor en tiempo real.
- Mayor exigencia regulatoria y ética sobre el uso de datos y la transparencia de los sistemas.

Desarrollos de la IA en el sector productivo

En el ámbito empresarial e industrial, la IA se ha convertido en una palanca de productividad y competitividad. Ya no se trata de proyectos piloto aislados, sino de implementaciones conectadas a los procesos reales de operación, planificación y toma de decisiones.

Manufactura e industria

El sector industrial vive una transformación impulsada por la automatización inteligente. De acuerdo con el informe Ascendant de Minsait, un 67 % de las empresas industriales ya utiliza IA para optimizar operaciones y reducir costos. Estudios de Boston Consulting Group señalan que las fábricas que han incorporado IA reportan incrementos de productividad de hasta un 60 % y reducciones de hasta un 34 % en los tiempos de espera de producción.

- Mantenimiento predictivo de maquinaria mediante sensores y modelos de aprendizaje automático.
- Optimización de cadenas de suministro y planificación de la producción en tiempo real.

- Control de calidad automatizado mediante visión artificial.
- Robótica colaborativa (cobots) integrada con modelos de decisión autónoma.

Productividad laboral y agentes inteligentes

En el entorno corporativo, los agentes de IA se emplean para delegar tareas cognitivas repetitivas: redacción, análisis de datos, gestión de agenda y atención al cliente. Según Gartner, las organizaciones que han adoptado flujos de trabajo basados en agentes inteligentes han registrado un incremento del 40 % en su eficiencia operativa.

- Asistentes de productividad y gestión de tareas (por ejemplo, Copilot y herramientas equivalentes).
- Modelos con capacidad de razonamiento aplicados a la resolución de problemas de negocio.
- Automatización de procesos administrativos y de atención al cliente.
- Análisis predictivo para la toma de decisiones estratégicas.

Otros sectores productivos

- Finanzas: detección de fraude, análisis de riesgo crediticio y trading algorítmico.
- Comercio y logística: personalización de ofertas, previsión de demanda y optimización de rutas.
- Agricultura de precisión: monitoreo de cultivos mediante drones e imágenes satelitales.
- Energía: gestión inteligente de redes eléctricas y optimización del consumo.

Desarrollos de la IA en el sector de investigación

En el ámbito científico, la IA ha pasado de ser una herramienta de apoyo al análisis de datos a convertirse en un motor de descubrimiento. Los modelos actuales permiten generar hipótesis, diseñar experimentos y encontrar soluciones a problemas que antes requerían años de trabajo humano.

Descubrimiento científico acelerado

Uno de los casos más representativos es AlphaFold, desarrollado por Google DeepMind, que resolvió el problema de la predicción de estructuras de proteínas y fue reconocido con un Premio Nobel. En el campo de la ciencia de materiales, el sistema GNoME, también de DeepMind, ha llegado a identificar 2,2 millones de nuevas estructuras cristalinas, un volumen de descubrimientos equivalente a cerca de 800 años de investigación por métodos convencionales.

- Predicción de estructuras moleculares y proteicas para el diseño de fármacos.
- Descubrimiento de nuevos materiales mediante simulación computacional a gran escala.
- Resolución asistida de conjeturas matemáticas y generación de nuevas demostraciones.
- Verificación automatizada de la integridad de datos y metodologías de investigación.

Salud e investigación biomédica

En medicina, la IA se emplea tanto en la investigación como en la práctica clínica: análisis de imágenes diagnósticas, diseño acelerado de fármacos y medicina personalizada basada en grandes volúmenes de datos genómicos. Los tiempos de desarrollo de nuevos compuestos farmacéuticos, tradicionalmente de diez a quince años, se están reduciendo gracias a modelos capaces de proponer y evaluar candidatos moleculares de forma automatizada.

- Diagnóstico asistido por imágenes (radiología, patología).
- Diseño y cribado acelerado de moléculas candidatas a fármacos.
- Modelos predictivos para epidemiología y salud pública.
- Medicina personalizada basada en análisis genómico.

Otras disciplinas científicas

- Climatología: modelos de predicción climática y simulación de escenarios ambientales.
- Física y astronomía: análisis de grandes volúmenes de datos observacionales.
- Ciencias sociales: procesamiento de lenguaje natural para el análisis de grandes corpus de texto.
- Agentes científicos autónomos que colaboran en el diseño y ejecución de experimentos de laboratorio.

Cuadro comparativo: sector productivo vs. sector de investigación

Aspecto	Sector productivo	Sector de investigación
Objetivo principal	Eficiencia, productividad y reducción de costos	Generación de nuevo conocimiento
Ejemplos destacados	Automatización industrial, agentes de productividad	AlphaFold, GNoME, agentes científicos
Indicadores de impacto	+40% eficiencia operativa; +60% productividad fabril	Descubrimientos equivalentes a siglos de trabajo humano

Horizonte temporal	Implementación inmediata y escalable	Resultados a mediano y largo plazo
Actores clave	Empresas, industria, consultoras (Gartner, BCG, Deloitte)	Universidades, centros de investigación, DeepMind, laboratorios

Conclusiones

Los desarrollos actuales de la inteligencia artificial muestran una clara bifurcación de propósitos, aunque comparten una misma base tecnológica: modelos con capacidad de razonamiento, multimodalidad y autonomía creciente. En el sector productivo, la IA se orienta a mejorar la eficiencia, reducir costos y transformar procesos operativos mediante agentes inteligentes. En el sector de investigación, en cambio, su aporte principal es la aceleración del descubrimiento científico, permitiendo resolver problemas de alta complejidad en tiempos antes inimaginables.

Ambos sectores, sin embargo, convergen en un mismo desafío: garantizar un desarrollo responsable, ético y verificable de estas tecnologías, de modo que su adopción masiva se traduzca en beneficios reales para la sociedad.